Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Asignatura: Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

"Tarea 4"

Grupo: 1

Alumna: Bautista Reyes Sofía

No. de cuenta: 321103891

Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

Tarea 4

Investigar:

Dependencia e independencia de existencia

Dependencia de existencia:

Este concepto se presenta cuando una entidad débil requiere obligatoriamente la presencia de una entidad fuerte para poder existir, y si la entidad fuerte desaparece, la entidad débil pierde su razón de ser y también debe eliminarse. En los diagramas ER se representa mediante un doble rombo con la letra E en su interior, aunque es una relación poco frecuente, es fundamental para mantener la coherencia del modelo.

Desde un punto de vista más técnico, la dependencia de existencia garantiza la integridad semántica entre las propiedades estáticas (estructura de los datos) y dinámicas (comportamiento ante inserciones y eliminaciones), pero a pesar de su importancia para la modelación formal, en muchos textos se describe de manera intuitiva y no siempre se usa [1].

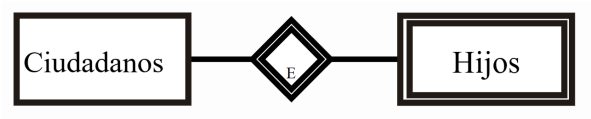

Figura 1: Ejemplo de dependencia de existencia [2].

Independencia de existencia

Por otro lado, la independencia en existencia es lo puesto a lo anterior, ya que ocurre cuando una entidad puede existir por sí misma, sin depender de otra entidad para su permanencia en el sistema. La eliminación de otra entidad relacionada no afecta su existencia y esta característica permite mayor autonomía estructural dentro del modelo de datos y es más común que la dependencia de existencia [3].

¿Qué es una entidad débil?

Una entidad débil es aquella que no posee una clave primaria propia que la identifique de manera única, y para poder distinguir cada una de sus instancias, necesita combinar sus atributos con la clave primaria de una entidad fuerte relacionada, formando así una clave compuesta. Esto significa que su identidad depende directamente de otra entidad.

Además de depender de la entidad fuerte para existir, también requiere de ella para poder identificarse correctamente dentro del sistema y mantener la coherencia del modelo de datos [4].

Por ejemplo, en un sistema escolar se puede tener la entidad MATERIA y la entidad GRUPO, un grupo no se identifica únicamente por su número, ya que el mismo número de grupo puede existir en distintas materias, entonces para identificar correctamente

un grupo es necesario considerar tanto la clave de la materia como el número de grupo. En este caso, MATERIA funciona como entidad fuerte y GRUPO como entidad débil, porque su identificación depende de la materia a la que pertenece.

En el diagrama ER, la entidad GRUPO se representa mediante un rectángulo doble, indicando que se trata de una entidad débil.

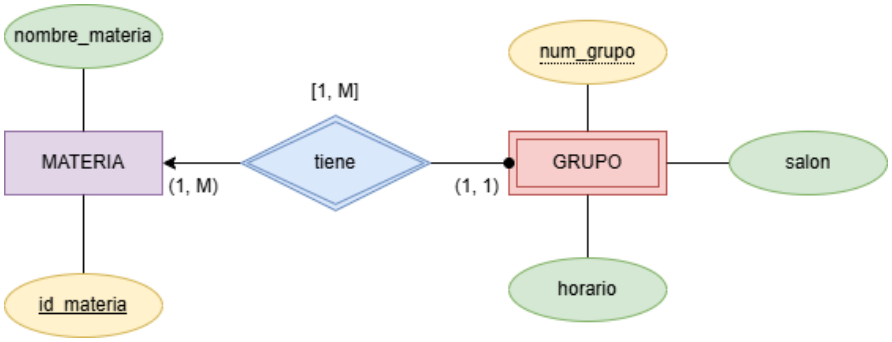

Figura 2: Ejemplo de entidad débil.

Dependencia de identificación

La dependencia de identificación se presenta cuando una entidad débil no puede identificarse de forma única por sí misma y necesita la clave de una entidad fuerte para hacerlo, y en estos casos, la clave de la entidad débil se construye combinando la clave primaria de la entidad fuerte con su propio atributo identificador formando una clave compuesta [3], [5].

En el ejemplo modelado, GRUPO depende de MATERIA. El atributo num_grupo no basta para identificar un grupo, porque puede repetirse en distintas materias, por lo que se utiliza la combinación id_materia + num_grupo para identificarlo correctamente.

Esta dependencia se representa en el diagrama ER mediante un rombo doble en la relación identificadora (tiene), el rectángulo doble en la entidad débil (Grupo) y el subrayado del atributo parcial (num_grupo), de esta forma, estos elementos indican que la entidad débil se identifica a partir de su relación con la entidad fuerte [6].

Referencias

[1] N. E. C. González, L. M. G. González, C. E. G. González, and A. R. Morffi. (2010) Dependencia de existencia en la modelación de datos. Universidad Central "Marta Abreu"de Las Villas. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://dspace.uclv.edu.cu/items/3053a913-9c53-453b-b250-59d145830279

[2] Informatico sin límites. (2022, Jun.) ¿QUE ES UNA ENTIDAD BASE DE DATOS?. Informáticos sin límites. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://informaticosinlimites.com/base-de-datos/entidades/

[3] Gestión de Bases de Datos. 2. DISEÑO DE MODELOS LÓGICOS NORMALIZADOS. Gestión de Bases de Datos Docs. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema2/Teoria.html

[4] Miro Team. (2025, Oct.) What is a weak entity in ER diagrams? Miro. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://miro.com/diagramming/weak-entity-in-er-diagrams/

[5] S. M. Ontiveros. (2010) 2.2.4 Dependencia en Existencia y de Identificación:. WordPress. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://seleneontiveros.wordpress.com/2010/09/04/2-2-4-dependencia-en-existencia-y-de-identificacion/

[6] Ministerio de Educación y Formación Profesional. 5.3.- Cardinalidad de entidades. Gobierno de España. Materiales formativos de FP Online. Consultado: feb. 2026. [Online]. Available: https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/9827/mod_resource/content/2/53_cardinalidad_de_entidades.html